

Analyse der Versuchsreihen 1-14: Ant Cycle Algorithmus auf NMGE-Knapsack

1. Überblick und Problemkontext

Probleminstanz:

Parameter	Wert
Methode	NMGE (Jooken et al., 2022)
Items (n)	800
Kapazität	1.000.000
Klassen (g)	14
f	0.1
ϵ	0.00001
a / b	300 / 2
Optimaler Wert	1.011.638 (Gewicht = 1.000.000)

Erreichter Lösungsraum: Die besten Medianwerte liegen zwischen ~1.004.700 (Versuch 1) und ~1.005.936 (Versuch 14), also bei **99.2-99.4 % des Optimums** mit einem verbleibenden Gap von ca. **0.56-0.69 %**.

2. Beste Konfigurationen je Versuchsreihe

Versuch	α	β	Evap.	Gruppe	Median-Wert	% Optimum	Gap
11.01.00.10501.004.69599.316.943							

Versuch	α	β	Evap.	Gruppe	Median-Wert	% Optimum	Gap
21.51. 00.405 01.004 .98599 .346.6 53							
31.50. 80.206 01.005 .78499 .425.8 54							
41.51. 00.306 01.005 .00299 .346.6 36							
51.51. 00.504 51.005 .12999 .366.5 09							
61.51. 00.306 01.005 .21399 .376.4 25							

Versuch	α	β	Evap.	Gruppe	Median-Wert	% Optimum	Gap
71.51. 00.606 01.005 .14699 .366.4 92							
81.81. 00.609 51.005 .41599 .396.2 23							
91.81. 00.508 51.005 .41799 .396.2 21							
101.40 .60.45 1201.0 05.422 99.396 .216							
111.40 .60.65 1351.0 05.554 99.406 .084							

Versuch	α	β	Evap.	Gruppe	Median-Wert	% Optimum	Gap
121.40 .80.65 1101.0 05.258 99.376 .380							
131.71 .00.35 951.00 5.7459 9.425. 893							
14	1.4	0.65	0.47	125	1.005.916	99.43	5.722

3. Parameteranalyse

3.1 Alpha (Pheromongewichtung) — Optimaler Bereich: 1.4-1.7

Alpha steuert, wie stark die kollektiv gelernte Pheromonspur die Entscheidung beeinflusst.

- **$\alpha < 1.0$** (z.B. 0.6 in Versuch 12): Deutlich schlechter. Ohne ausreichende Pheromonführung irrt der Algorithmus orientierungslos und kann nicht aus gesammelter Erfahrung lernen.
- **$\alpha = 1.0$** : Grundsolide, aber ohne die nötige Verstärkung, um sich von täuschenden Items zu lösen.
- **$\alpha \approx 1.4-1.7$: Sweet Spot.** Die Pheromonspur dominiert moderat, sodass der Algorithmus gelernte Muster (= welche Items zusammen wirklich gut funktionieren) bevorzugt.
- **$\alpha \geq 2.0$** : Leistung fällt ab. Zu starke Pheromonführung vorzeitige Konvergenz auf suboptimale Lösungen.

Interpretation bei NMGE: Die NMGE-Instanz enthält „Fallen-Items“ mit hervorragendem Effizienz-Verhältnis, die aber die Kapazität für die wahre optimale Kombination blockieren. Ein moderates Alpha ermöglicht es, durch kollektives Lernen diese Fallen zu erkennen, ohne dabei in lokale Optima zu konvergieren.

3.2 Beta (Heuristik-Gewichtung) — Optimaler Bereich: 0.6-1.0

Beta bestimmt den Einfluss der heuristischen Information (η = Nutzen/Gewicht).

β-Bereich	Verhalten	Leistung
0.4-0.5	Heuristik fast ignoriert	Unterdurchschnittlich (zu wenig Führung)
0.6-0.8	Heuristik stark gedämpft	Beste Ergebnisse
1.0	Heuristik linear gewichtet	Gut (aber nicht optimal)
1.3-1.5	Heuristik dominanter	Deutlich schlechter
≥ 2.0	Heuristik dominiert	Sehr schlecht

Kernbefund: Die auffällig niedrigen optimalen β -Werte sind der **Schlüsselindikator** für das täuschende Wesen der NMGE-Instanz. Die heuristische Greedy-Information (Nutzen/Gewicht) ist bei diesem Problem **systematisch irreführend**. Items mit bestem η -Verhältnis gehören häufig nicht zur optimalen Lösung, da die NMGE-Konstruktion genau solche Täuschungs-Items generiert.

3.3 Alpha/Beta-Verhältnis — Optimaler Bereich: ~1.8-2.5

Das Verhältnis α/β ist entscheidender als die Einzelwerte:

α/β-Verhältnis	Interpretation	Beispiel
< 1.0	Heuristik dominiert	$\alpha=1, \beta=2$ schlecht
1.0	Gleichgewicht	$\alpha=1, \beta=1$ mäßig

α/β -Verhältnis	Interpretation	Beispiel
1.8-2.5	Pheromon dominiert moderat	$\alpha=1.4$, $\beta=0.65$ optimal
> 3.0	Heuristik irrelevant	$\alpha=4$, $\beta=1$ schlecht

3.4 Evaporation — Optimaler Bereich: 0.35-0.60

Evaporation	Effekt	Problem bei NMGE
0.1	Sehr langsames Vergessen	Konvergiert auf erste gefundene (oft täuschende) Lösung
0.2-0.3	Langsam	Brauchbar, aber träge
0.35-0.60	Mittleres Vergessen	Guter Kompromiss: Lernen + Exploration
0.7	Schnelles Vergessen	Funktioniert mit großen Gruppen
> 0.7	Sehr schnell	Zu instabil, Pheromon wird bedeutungslos

Interaktion mit Group Size: Höhere Evaporation benötigt größere Gruppen zur Kompensation (mehr Ameisen deponieren Pheromon pro Iteration Informationsverlust wird ausgeglichen).

3.5 Group Size — Optimaler Bereich: 85-140

Gruppe	Verhalten
20-35	Zu wenig Exploration, anfällig für Fallen
50-60	Gut für niedrige Evaporation
85-140	Optimal bei mittlerer/hocher Evaporation
> 150	Leicht abnehmender Grenznutzen

Warum große Gruppen bei NMGE wichtig sind: Die Fallen-Items erzeugen viele ähnlich gute lokale Optima. Größere Gruppen ermöglichen pro Iteration mehr Diversität, sodass auch ungewöhnliche Item-Kombinationen (die die Heuristik nicht nahelegt) entdeckt werden.

4. Parameterinteraktionen

4.1 Die kritische Interaktion: Beta × Group Size

Niedrige Beta (0.6–0.8) + Kleine Gruppe (20–35) SCHLECHT

Zu wenig Führung UND zu wenig Exploration = blinde Suche

Niedrige Beta (0.6–0.8) + Große Gruppe (95–140) GUT

Die fehlende heuristische Führung wird durch Diversität kompensiert
Ameisen entdecken durch Zufall + Pheromon die wahren guten Kombinationen

Hohe Beta (≥ 1.5) + Große Gruppe MÄSSIG

Alle Ameisen folgen derselben irreführenden Heuristik
Große Gruppe bringt keine echte Diversität

4.2 Die kritische Interaktion: Alpha × Evaporation

Hohes Alpha (≥ 2.0) + Niedrige Evaporation (0.1) SCHLECHT

Schnelle, irreversible Konvergenz auf suboptimale Lösung
Pheromon-Autobahnen entstehen, die nie abgebaut werden

Mittleres Alpha (1.4–1.7) + Mittlere Evaporation (0.35–0.55) GUT

Moderates Lerntempo + Möglichkeit zur Korrektur
Guter "Explorations-Druck" durch Evaporation verhindert Stagnation

Niedriges Alpha (< 1.0) + Hohe Evaporation (≥ 0.6) SCHLECHT

Pheromon hat kaum Einfluss UND wird schnell abgebaut
Algorithmus lernt effektiv nichts

4.3 Zusammenspiel aller vier Parameter

Die **optimale Parameterkonstellation** lässt sich als System verstehen:

$\alpha = 1.4-1.7$	Moderate Pheromonverstärkung Lernt aus Erfahrung, konvergiert aber nicht zu schnell
$\beta = 0.6-0.8$	Gedämpfte Heuristik Lässt sich NICHT von Fallen-Items mit hohem η täuschen
$\rho = 0.35-0.55$	Mittlere Evaporation Ermöglicht Umlernen, wenn frühe Lösungen suboptimal waren
$G = 95-135$	Große Gruppe Kompensiert fehlende heuristische Führung durch Diversität

5. Bezug zum NMGE-Problem: Warum der Algorithmus getäuscht wird

5.1 Die Natur der Täuschung

Die NMGE-Methode konstruiert Instanzen mit $g=14$ Klassen, wobei:

- Innerhalb jeder Klasse Items mit ähnlichem η -Verhältnis existieren
- Bestimmte Items **absichtlich ein besseres η haben als die Optimalitems**, aber in der Kapazitätsbeschränkung mit den wahren Optimalitems kollidieren
- Der Faktor $f=0.1$ und $\varepsilon=0.00001$ sorgen für extrem eng beieinanderliegende Effizienzwerte

5.2 Evidenz aus den Daten

Indikator	Beobachtung	Implikation
Optimales β niedrig	0.6-0.8 statt erwarteter ~2-5	Heuristik ist irreführend

Indikator	Beobachtung	Implikation
Gap bleibt bei ~0.6%	Trotz Optimierung stagniert der Algorithmus	Lokale Optima durch Fallen-Items
Große Gruppen besser	95-140 statt üblicher 20-50	Mehr Diversität nötig zum Entkommen
$\alpha/\beta \approx 2$ optimal	Pheromon > Heuristik	Kollektives Lernen > individuelles Greedy

5.3 Mechanismus der Fallen-Überwindung

1. **Initiale Phase:** Ameisen wählen durch niedrige β weniger stark die Fallen-Items mehr zufällige Lösungen
2. **Lernphase:** Pheromon verstärkt Items, die in guten Gesamtlösungen vorkommen (nicht nur die mit bestem η)
3. **Evaporationsphase:** Mittlere Evaporation erlaubt Abbau von Pheromon auf Fallen-Items, die in frühen (suboptimalen) Lösungen bevorzugt wurden
4. **Diversitätsphase:** Große Gruppen garantieren, dass in jeder Iteration auch „unerwartete“ Kombinationen getestet werden

6. Konvergenzverhalten

Die `median_iteration`-Spalte zeigt, wann der beste Wert gefunden wurde (von vermutlich ~100-150 Iterationen):

- **Schnelle Konvergenz** (Iteration <15): Typisch für hohe α + niedrige β -Werte oft schlechtere Endqualität
- **Späte Konvergenz** (Iteration >80): Typisch für die besten Konfigurationen der Algorithmus braucht Zeit zum Umlernen
- **Sehr späte Konvergenz** (>100): Hinweis, dass mehr Iterationen möglicherweise noch bessere Ergebnisse liefern würden

Die besten Ergebnisse in Versuch 14 ($\alpha=1.4$, $\beta=0.65$, $\text{evap}=0.47$, $\text{group}=125$) konvergieren bei Iteration **96.5**, was darauf hindeutet, dass der Algorithmus **erst spät** aus den Fallen entkommen kann.

7. Zusammenfassung und Empfehlung

Optimale Parameterkonfiguration für dieses NMGE-Problem:

Parameter	Empfohlener Wert	Begründung
α	1.4–1.7	Moderate Pheromonführung, verhindert vorzeitige Konvergenz
β	0.60–0.80	Bewusste Abschwächung der irreführenden Heuristik
ρ	0.40–0.55	Erlaubt Umlernen, ohne Information zu schnell zu verlieren
Group Size	100–135	Kompensiert niedrige β durch erhöhte Exploration
Iterationen	≥ 120 (besser 150+)	Späte Konvergenz erfordert ausreichend Zeit

Haupterkennntnis:

Bei NMGE-Instanzen muss der ACO-Algorithmus explizit gegen seine eigene heuristische Komponente arbeiten. Das niedrige β ist kein Defizit, sondern eine Notwendigkeit – es verhindert, dass die Ameisen systematisch in die „Fallen“ gelockt werden. Die Lösungsqualität basiert primär auf **kollektivem Pheromonlernen** (gesteuert durch α und ρ) und **stochastischer Exploration** (ermöglicht durch große Gruppen), nicht auf der individuellen Greedy-Heuristik.

Der verbleibende Gap von $\sim 0.57\%$ deutet darauf hin, dass der Algorithmus zwar die größten Fallen umgeht, aber die finale Feinoptimierung (welche Items der optimalen Lösung exakt zusammengehören) mit den gegebenen Iterationszahlen und ohne zusätzliche lokale Suche nicht vollständig gelingt.